

O que descreve o **Dogma Central da Biologia Molecular**?

O que define o **Epigenoma**?

Qual foi a conclusão do **Experimento de Avery**?

O que estabelece a **Regra de Chargaff**?

Quais são os três componentes de um **nucleotídeo**?

Qual a diferença entre o açúcar do **DNA** e do **RNA**?

Quais bases são classificadas como **Purinas** e quais como **Pirimidinas**?

Como se caracteriza a **Herança Autossômica Dominante** em heredogramas?

Como se caracteriza a **Herança Autossômica Recessiva** em heredogramas?

O que é um **nucleossomo**?

Qual a função do **centrômero** no cromossomo?

Qual a polaridade das **ligações fosfodiéster** na fita de DNA?

Quais são as três **propriedades essenciais do DNA** para a vida?

Descreve o fluxo da informação genética através da **Replicação** (DNA para DNA), **Transcrição** (DNA para RNA) e **Tradução** (RNA para Proteína).

Refere-se a modificações químicas no DNA e nas histonas que regulam a expressão dos genes sem alterar a sequência de bases nitrogenadas.

O experimento demonstrou que o **DNA é o material genético** responsável pela transformação bacteriana, pois a virulência só era perdida quando o extrato era tratado com **DNase**.

Determina que, em uma molécula de DNA, as proporções de bases são constantes: a quantidade de **Adenina é igual à de Timina (A=T)** e a de **Guanina é igual à de Citosina (G=C)**.

Um **grupo fosfato**, uma **pentose** (açúcar) e uma **base nitrogenada**.

O DNA utiliza a **desoxirribose**, enquanto o RNA utiliza a **ribose**.

Purinas: **Adenina (A) e Guanina (G)**. Pirimidinas: **Citosina (C), Timina (T - apenas no DNA) e Uracila (U - apenas no RNA)**.

Aparece em todas as gerações (não pula gerações), afeta ambos os sexos igualmente e indivíduos afetados têm pelo menos um genitor também afetado.

Pode apresentar saltos de gerações, afetando filhos de pais fenotipicamente normais que são portadores do alelo.

É a unidade básica de compactação da cromatina, formada por um segmento de **DNA enrolado em um octâmero de proteínas histonas** (H2A, H2B, H3 e H4).

É a região que une as **cromátides-irmãs** e serve como local de ancoragem para o fuso mitótico durante a divisão celular.

A ligação ocorre entre o grupo fosfato da extremidade **5'** de um nucleotídeo e a hidroxila do açúcar na extremidade **3'** do nucleotídeo seguinte.

Replicação (transmissão fiel da informação), **Informação** (codificação de proteínas) e **Mutação** (fonte de variabilidade para a evolução).

O que demonstrou o **Experimento de Hershey-Chase**?

Utilizando bacteriófagos marcados radioativamente, confirmou que o **DNA entra na célula hospedeira**, provando que o DNA carrega a informação genética.

Qual a principal diferença de arquitetura entre o genoma nuclear e o mitocondrial?

O genoma nuclear é linear, diploide e associado a histonas, enquanto o mitocondrial é circular, haploide e organizado em nucleóides.

O que compõe a unidade fundamental de empacotamento do DNA, o nucleossoma?

Um octâmero de histonas (H2A, H2B, H3 e H4) envolvido por aproximadamente 147 pares de bases de DNA.

Qual a diferença funcional entre eucromatina e heterocromatina?

A eucromatina é descondensada e transcricionalmente ativa (aberta), enquanto a heterocromatina é condensada e silenciada (fechada).

O que caracteriza o "paradoxo não-codificante" do genoma humano?

O fato de que apenas cerca de 1,5% do genoma é codificante de proteínas, enquanto a maior parte é composta por íntrons, elementos regulatórios e DNA repetitivo.

Como a acetilação de histonas afeta a transcrição gênica?

As histona acetiltransferases (HATs) tornam a cromatina mais acessível, facilitando a ativação da expressão gênica.

Qual a diferença entre uma mutação "missense" e uma "nonsense"?

A missense altera um aminoácido na proteína, enquanto a nonsense cria um códon de parada (STOP) prematuro, truncando a proteína.

O que define o mecanismo de "copiar e colar" dos retrotransposons?

O DNA original é transcrito em um RNA intermediário, que sofre transcrição reversa para inserir uma nova cópia de DNA em outro local do genoma.

Qual a função dos elementos "enhancers" (potencializadores) no genoma?

São sequências regulatórias que aumentam a transcrição de genes específicos, muitas vezes atuando a grandes distâncias através de alças (loops) 3D na cromatina.

O que é a instabilidade de microssatélites (MSI)?

É a variação no comprimento de sequências repetitivas causada por falhas no sistema de reparo de mau emparelhamento (MMR).

Qual a diferença entre proto-oncogenes e genes supressores de tumor?

Proto-oncogenes promovem o crescimento celular e tornam-se oncogenes por ganho de função; genes supressores de tumor controlam o ciclo celular e causam câncer por perda de função. Descreve o fluxo da informação genética através da **Replicação** (DNA para DNA), **Transcrição** (DNA para RNA) e **Tradução** (RNA para Proteína).

O que descreve o **Dogma Central da Biologia Molecular**?

O que define o **Epigenoma**?

Refere-se a modificações químicas no DNA e nas histonas que regulam a expressão dos genes sem alterar a sequência de bases nitrogenadas.

Qual foi a conclusão do **Experimento de Avery**?

O experimento demonstrou que o **DNA é o material genético** responsável pela transformação bacteriana, pois a virulência só era perdida quando o extrato era tratado com **DNase**.

O que estabelece a **Regra de Chargaff**?

Determina que, em uma molécula de DNA, as proporções de bases são constantes: a quantidade de **Adenina é igual à de Timina (A=T)** e a de **Guanina é igual à de Citosina (G=C)**.

Quais são os três componentes de um **nucleotídeo**?

Um **grupo fosfato**, uma **pentose** (açúcar) e uma **base nitrogenada**.

Qual a diferença entre o açúcar do **DNA** e do **RNA**?
Quais bases são classificadas como **Purinas** e quais como **Pirimidinas**?

O DNA utiliza a **desoxirribose**, enquanto o RNA utiliza a **ribose**.

Purinas: **Adenina (A)** e **Guanina (G)**. Pirimidinas: **Citosina (C)**, **Timina (T - apenas no DNA)** e **Uracila (U - apenas no RNA)**.

Qual a principal diferença de arquitetura entre o genoma nuclear e o mitocondrial?
O que compõe a unidade fundamental de empacotamento do DNA, o nucleossoma?

O genoma nuclear é linear, diploide e associado a histonas, enquanto o mitocondrial é circular, haploide e organizado em nucleoides.

Qual a diferença funcional entre eucromatina e heterocromatina?

Um octâmero de histonas (H2A, H2B, H3 e H4) envolvido por aproximadamente 147 pares de bases de DNA.

A eucromatina é descondensada e transcricionalmente ativa (aberta), enquanto a heterocromatina é condensada e silenciada (fechada).

O que caracteriza o "paradoxo não-codificante" do genoma humano?

O fato de que apenas cerca de 1,5% do genoma é codificante de proteínas, enquanto a maior parte é composta por íntrons, elementos regulatórios e DNA repetitivo.

Como a acetilação de histonas afeta a transcrição gênica?

As histona acetiltransferases (HATs) tornam a cromatina mais acessível, facilitando a ativação da expressão gênica.

Em qual fase do ciclo celular ocorre a replicação do DNA?

A replicação ocorre exclusivamente durante a **fase S da intérfase**.

Por que a replicação do DNA é considerada **semiconservativa**?

Qual a função da enzima **Helicase** no processo?

Qual o papel das **proteínas SSB** (Single-Strand Binding)?

Como a **Topoisomerase** auxilia no avanço da forquilha de replicação?

Quais são as três etapas fundamentais da transcrição? O que explica a diferenciação celular a partir de um mesmo genoma?

Quais são as funções dos RNAs não codificadores RNAr e RNAt?

Qual a função específica da RNA Polimerase II em células eucarióticas?

Quais são as três principais modificações do processamento do pré-mRNA?

Qual molécula serve de molde para a síntese de proteínas na tradução gênica?

Qual organela celular catalisa a formação das ligações peptídicas entre os aminoácidos?

O que significa dizer que o código genético é degenerado?

Quais são os três códons de término (stop codons) da tradução?

Qual é o códon de início (start codon) e qual aminoácido ele codifica em eucariotos?

Porque cada molécula de DNA-filha conserva uma fita da molécula parental e sintetiza uma nova fita complementar.

A Helicase catalisa o desenrolamento da dupla-hélice parental, abrindo as fitas para a replicação.

Elas mantêm os filamentos de DNA desenrolados e estabilizados na forma estendida, impedindo o reanelamento das fitas.

Ela remove a tensão gerada pelo superenrolamento positivo à frente da forquilha, realizando cortes transitórios e religando as fitas.

Iniciação (reconhecimento do promotor), elongação (síntese do RNA) e terminação.

A expressão gênica diferencial, onde diferentes tipos celulares ativam conjuntos distintos de genes para produzir proteínas específicas.

O RNAr é um componente estrutural e catalítico dos ribossomos, enquanto o RNAt transporta aminoácidos e decodifica o RNAm durante a síntese proteica.

Ela é responsável pela transcrição de todos os genes codificadores de proteínas (pré-mRNA), além de alguns snRNA e miRNA.

Adição do Cap 5' (7-metilguanosina), splicing (remoção de íntrons) e poliadenilação (cauda Poli-A 3').

O RNA mensageiro (mRNA).

O ribossomo.

Significa que a maioria dos aminoácidos pode ser codificada por mais de um códon.

Os códons UAA, UAG e UGA.

O códon é o AUG, que codifica o aminoácido metionina.

Qual é a diferença fundamental entre regulação positiva e regulação negativa da transcrição?

Na regulação positiva, um ativador é necessário para iniciar a transcrição. Na regulação negativa, um repressor impede a transcrição ligando-se ao operador.

O que caracteriza um elemento regulador em cis?

É uma sequência específica de DNA que regula apenas os genes localizados na mesma molécula física de DNA, como promotores e operadores.

O que caracteriza um elemento regulador em trans?

É uma molécula difusível (geralmente uma proteína reguladora, como repressores ou ativadores) que pode atuar em qualquer molécula de DNA na célula.

Qual é o efeito da presença de lactose sobre o repressor do óperon lac?

A lactose atua como indutor, ligando-se ao repressor e alterando sua conformação, o que faz com que ele se desprenda do operador e libere a transcrição.